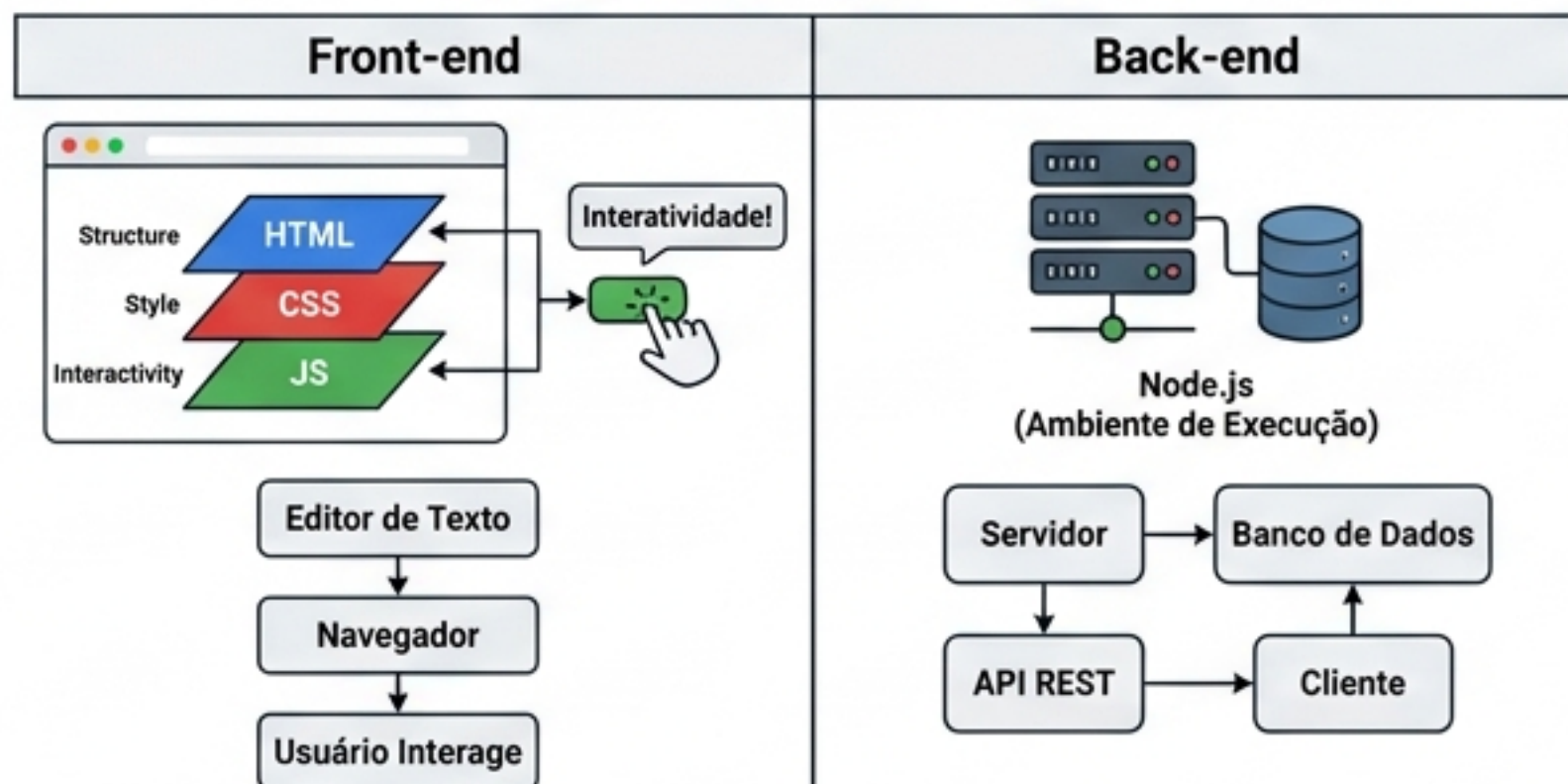


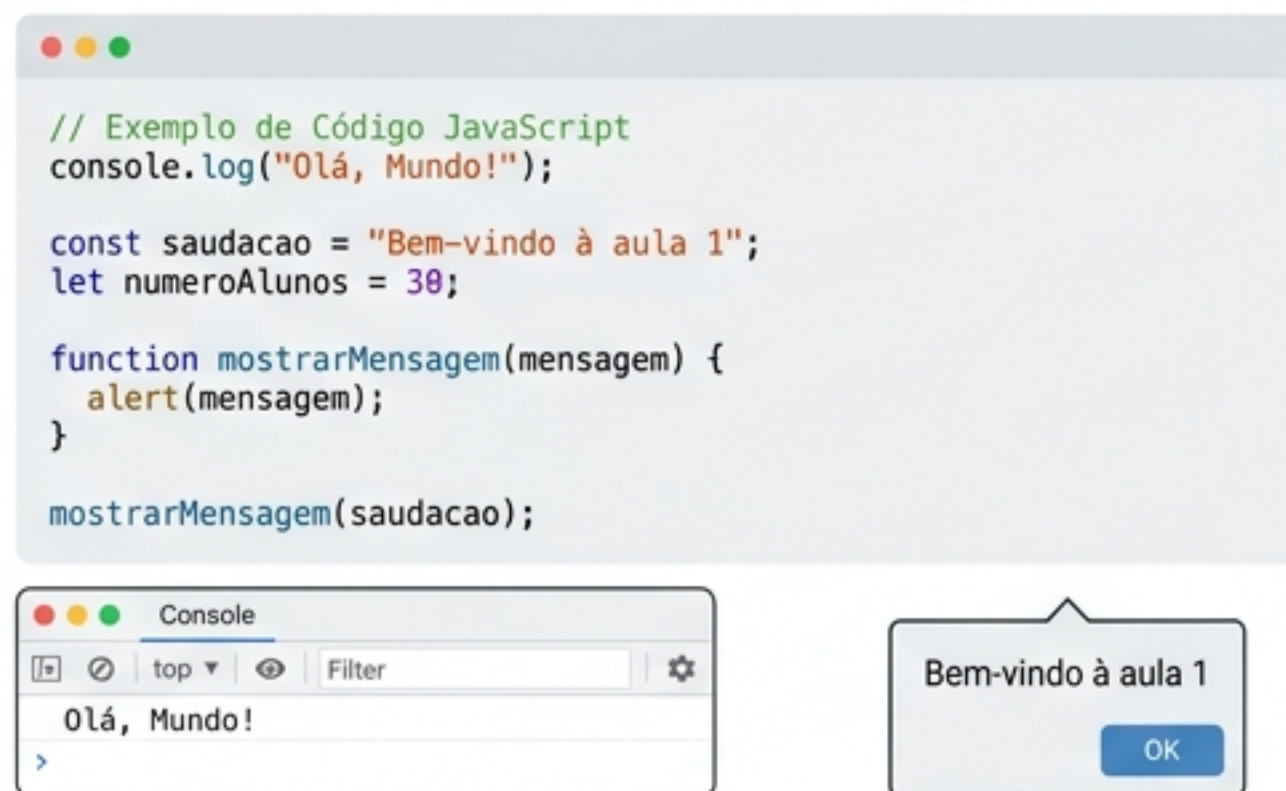
Aula 1: Introdução à Javascript

Prof. Ronaldo Borges

O que é JavaScript?



Sintaxe Básica e Exemplo





De Script a Padrão Universal

A Gênese (Anos 90)

Criado por Brendan Eich (Netscape).

Foco inicial: validação de formulários e pequena interatividade.

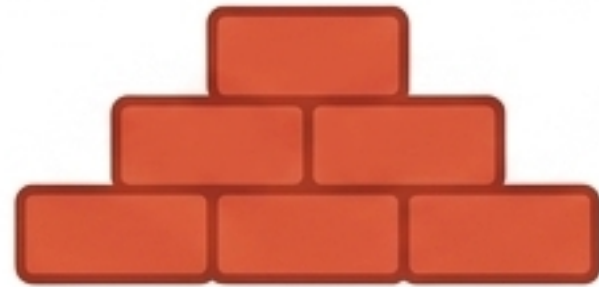
A Expansão

Transformação em uma linguagem robusta, ultrapassando os limites do navegador.

A Onipresença (Atual)

Domina aplicações complexas tanto no front-end quanto no back-end.

Os Pilares do Desenvolvimento Web



HTML



HTML5: A Estrutura

Define o conteúdo e a semântica. Os alicerces estruturais da página.



CSS



CSS3: A Estética

Define o estilo, layout e aparência visual. O acabamento e a pintura.



JS



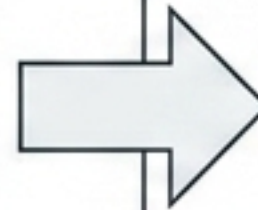
JavaScript: O Comportamento

Define a interatividade, lógica e dinamismo. O motor e a eletricidade.

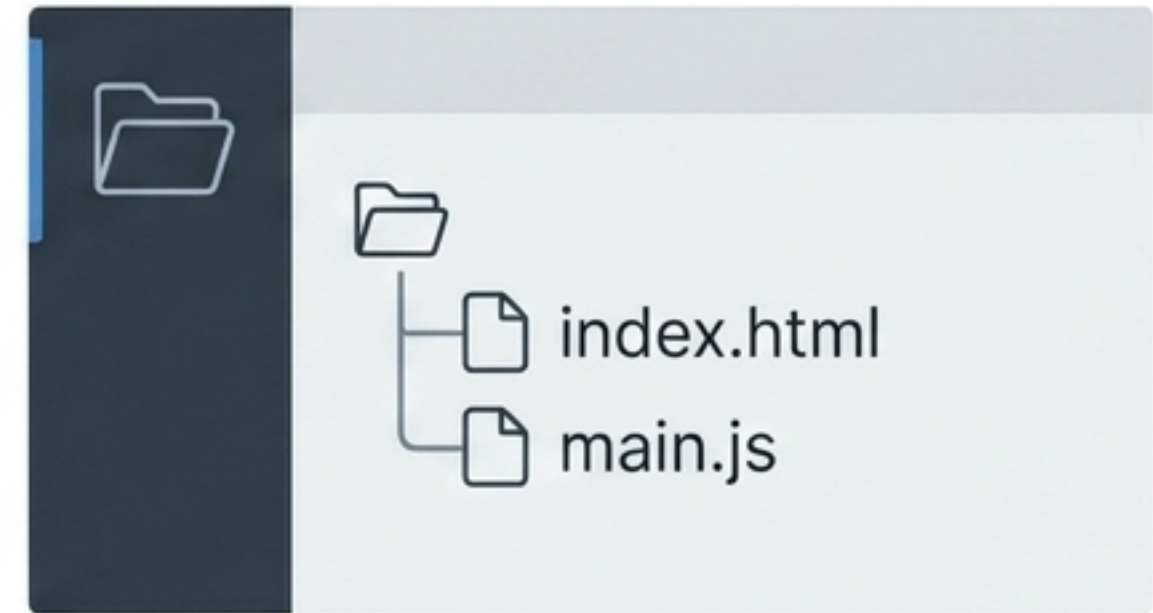
Conectando o Motor à Estrutura

Abordagem Inline (Arquivo Único)

```
<body>
  <h1>Página</h1>
  <script>
    console.log('Motor ligado!');
  </script>
</body>
```



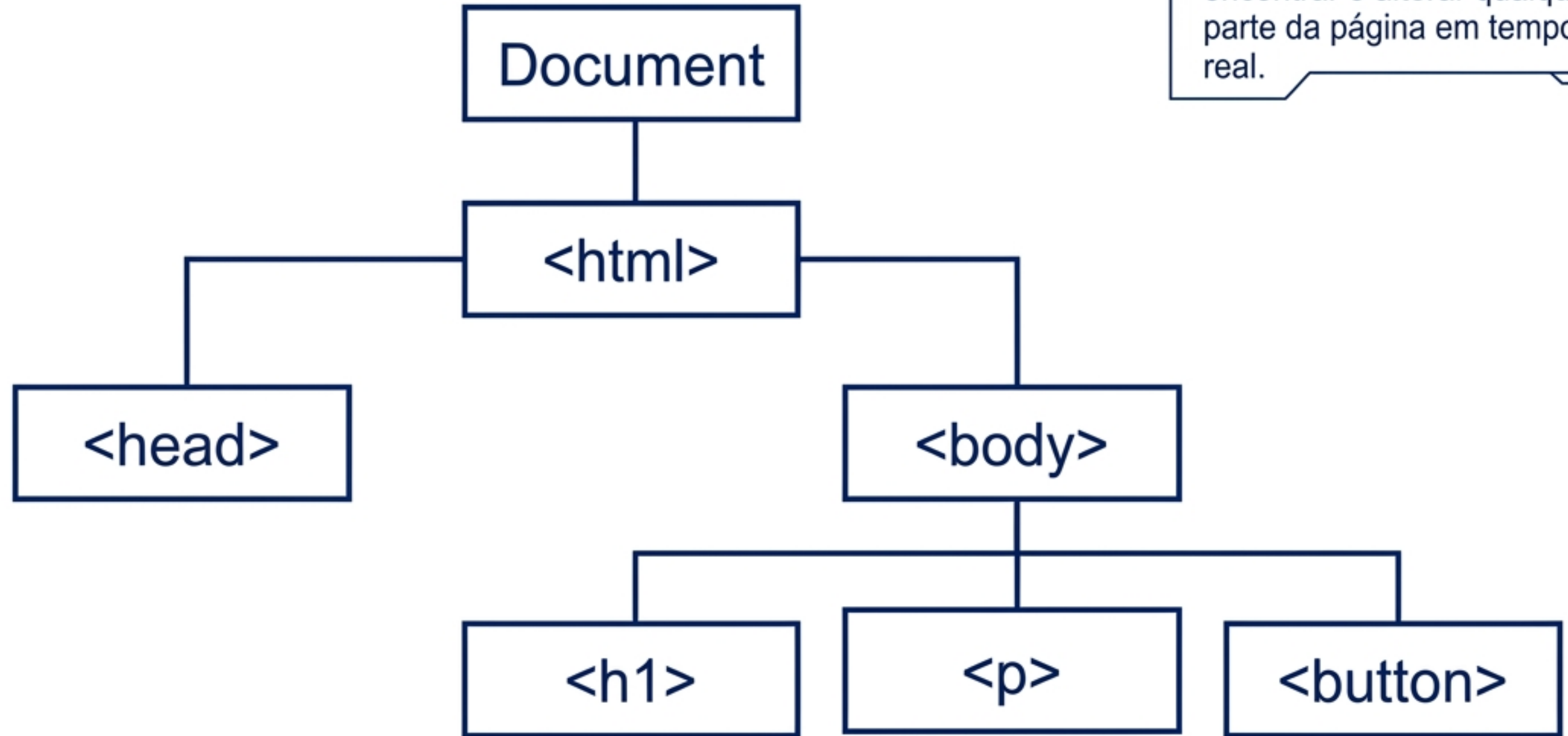
Abordagem Externa (Recomendado)



```
<head>
  <script src='main.js'></script>
</head>
```


O DOM: A Ponte de Comunicação

O Document Object Model (DOM) é a representação estruturada do HTML lida pelo navegador. É o mapa que o JavaScript utiliza para encontrar e alterar qualquer parte da página em tempo real.



Selecionando Elementos (A Garra)



Busca por ID Único

```
const titulo =  
document.getElementById('titulo');
```

Busca Moderna (Sintaxe CSS)

```
const botao =  
document.querySelector('.classe-botao');
```


Manipulando o DOM



1. Alterar Conteúdo

```
elemento.textContent = 'Novo Texto';
```



2. Alterar Estrutura

```
elemento.appendChild(novoElemento);
```



3. Alterar Estilo Direto

```
elemento.style.color = 'blue';
```



4. Classes Dinâmicas

```
elemento.classList.toggle('ativo');
```

Eventos: O Gatilho da Interação

O JavaScript fica em estado de alerta contínuo, 'escutando' rigorosamente as ações do usuário (clique, rolagem, digitação) para engatilhar funções lógicas.



```
elemento.addEventListener('click', function() {  
    // Ação executada imediatamente ao clicar  
});
```


Prática: Alterando Textos Dinamicamente



```
const botao = document.getElementById('meuBotao');  
const titulo = document.getElementById('titulo');  
  
botao.addEventListener('click', function() {  
  titulo.textContent = 'Título Modificado!';  
});
```

Antes



Depois



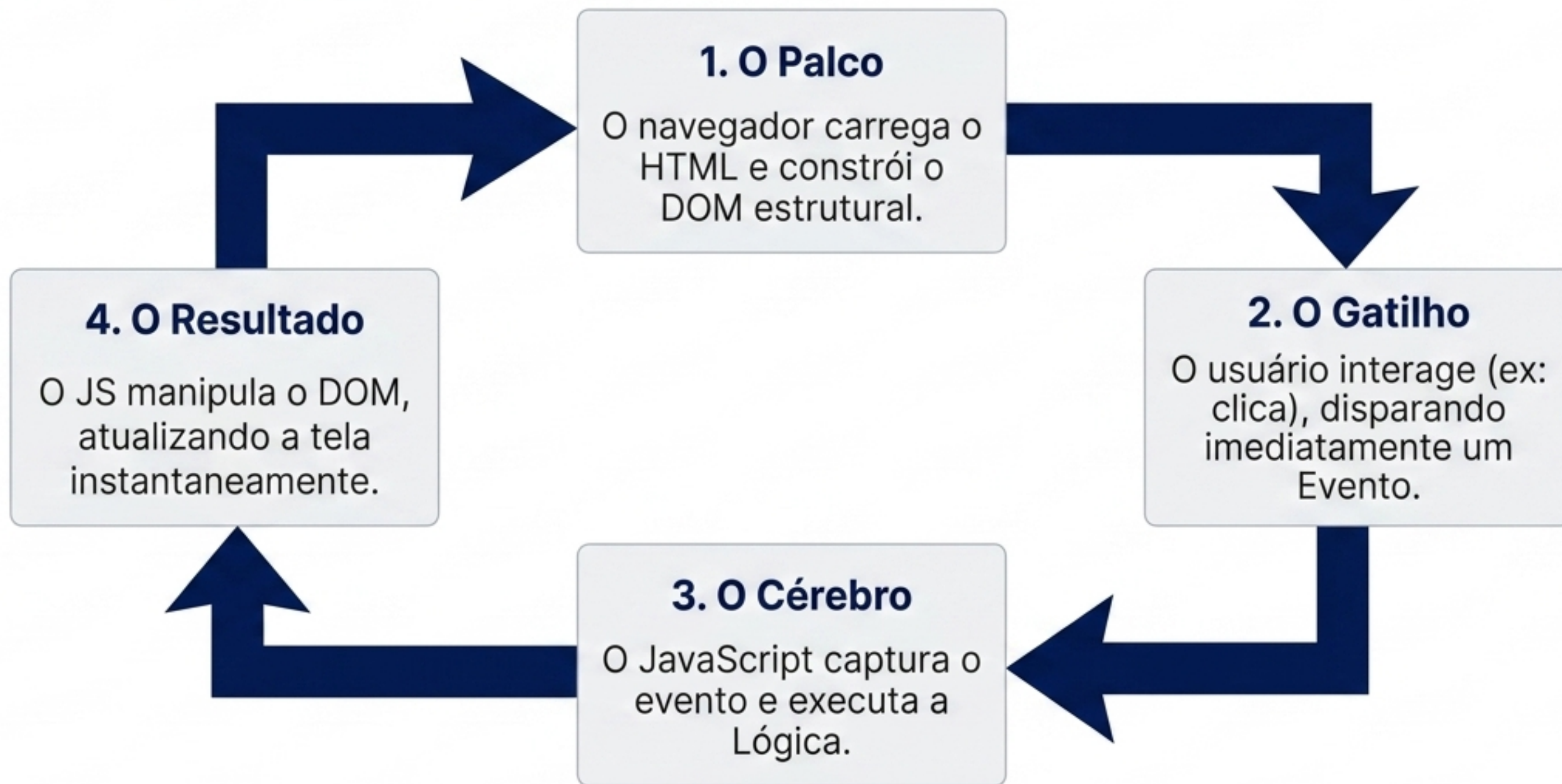
Prática: Alternando Estados (Toggle)

```
function toggleClass() {  
  const div =  
    document.querySelector('#elemento');  
  
  div.classList.toggle('ativo');  
}
```

O método `.toggle` verifica se a classe existe. Se sim, remove; se não, adiciona. Perfeito para menus modais e dark mode.



Síntese: O Ciclo da Interatividade Web



Let's code!

Hora de Praticar!

Plataforma:
freecodecamp.org

Desafio: Concluir as
Atividades **28 ao 55**
(Basic JavaScript).



Referências

BATTISTI, Matheus. **200 Exercícios de JavaScript: Fortaleça Suas Habilidades Com Desafios**. Edição do Autor, 2024.

FELTRIN, Fernando. **JavaScript do ZERO à Programação Orientada a Objetos**. Edição do Autor, 2023.

MDN WEB DOCS. **JavaScript Docs**. Mozilla. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>.

SILVA, Edigleysson. **Algoritmos Com Javascript**. Edição do Autor, 2018.

W3SCHOOLS. **JavaScript Tutorial**. Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/default.asp>.